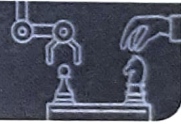




연습문제



1. 축삭말단과 다른 뉴런이 접하는 부분은?

① 시냅스

② 세포체

③ 수상돌기

④ 슈반 세포

2. 현재 상태에서 누적 보상액이 최대가 되도록 행동하고 이를 평가하여 시행착오를 통해 목표에 도달하도록 하는 학습은?

① 지도학습

② 비지도학습

③ 강화학습

④ 준지도학습

	출력변수	활성화 함수	손실함수
이산형	베르누이 분포	(a)	(b)
이산형	멀티누이 분포		
연속형	정규분포		

① 시그모이드 ② 소프트맥스
③ 선형 ④ tanh

① 표본평균 ② 교차 엔트로피
③ 평균제곱오차 ④ 이진 엔트로피

① 최대기능도추정법 ② 경사하강법
③ 뉴턴의 방법 ④ 최소제곱법

- ①, 시그모이드 함수는 이진분류를 확률로 표현한다.
- ③, 연속형 변수의 손실함수는 평균제곱오차이다.
- ②, 함수가 1차 미분 가능하지만 볼록함수가 아닌 복잡한 모양을 가지는 경우 최적화방법으로 알고리즘 방식인 경사하강법이 적합하다. 2차 미분이 가능하지 않으면 뉴턴의 방법이 적절하다.



※ (1-2) 다음 함수를 보고 답하라.

$$y = \frac{1}{1+e^{-z}}, z = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

1. $\frac{\partial y}{\partial z}$ 를 구하라.

① $y(1-y)$

② y^2

③ $(1-y)^2$

④ $(1-2y)$

2. $\frac{\partial J}{\partial w_1}$ 와 같은 것은?

① $\frac{\partial J}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial w_1}$

② $\frac{\partial J}{\partial w_1} \frac{\partial y}{\partial w_1} \frac{\partial z}{\partial w_1}$

③ $\frac{\partial J}{\partial w_1} \frac{\partial z}{\partial w_1}$

④ $\frac{\partial J}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w_1}$

3. 손실함수 값의 변화가 뒤쪽으로 전파되지 않아 가중치가 수정되지 않는 것을 무엇이
라 부르는가?

① 경사하강

② 경사손실

③ 경사폭발

④ 경사상승

정답과 해설

1. ①, $\frac{\partial y}{\partial z} = \left[\frac{1}{1+e^{-z}} \right]^2 e^{-z} = y(1-y)$

2. ④, $\frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{\partial J}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w_1} = \frac{\partial J}{\partial y} y(1-y)x_1$

3. ②, 경사소실은 손실함수 값의 변화가 뒤쪽으로 전파되지 않아 가중치가 수정되지 않는 것이다.

✓ 연습문제



1. 다음 활성화 함수 ReLU의 미분의 최댓값은?

- ① 0 ② 0.25 ③ 0.5 ④ 1

2. 신경망 가중치의 초기값이 모두 0일 때 학습과정에서 나타나는 현상을 가장 바르게 기술한 것은?

- ① 학습 후 가중치가 정규분포를 따른다.
② 학습 후 모든 가중치가 같은 값으로 갱신된다.
③ 학습 후 가중치가 베르누이 분포를 따른다.
④ 학습하면서 가중치들의 변동성이 커진다.

3. 신경망이 훈련 데이터에서 좋은 성과를 보이지만 시험 데이터에서 낮은 성과를 보이는 경우 해결방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 새로운 데이터를 추가하거나 모델을 단순화하여 다시 학습한다.
② 새로운 데이터를 추가하거나 모델을 복잡하게 하여 다시 학습한다.
③ 훈련 데이터 수를 줄이거나 모델을 단순화하여 다시 학습한다.
④ 훈련 데이터 수를 줄이거나 모델을 복잡하게 하여 다시 학습한다.

정답과 해설

1. ④, 함수 ReLU의 미분은 양수일 때 모두 1이므로 최댓값은 1이다.
2. ②, 가중치의 초기값이 모두 0으로 같다면 학습 후 모든 가중치가 같은 값으로 갱신된다.
3. ①, 새로운 데이터를 추가하거나 모델을 단순화하여 다시 학습한다.

연습문제



※ (1-2) 다음 입력 데이터를 바탕으로 물음에 답하라.

1	2	3	4
5	6	7	8
8	7	6	5
1	2	3	4

1. 위의 입력 데이터에 합성곱 필터를 적용하여 연산하였을 때 출력 데이터 (a) 값으로 가장 바른 값은?

합성곱 필터

1	0
1	0

합성곱 연산결과

(a)		

- ① 3 ② 6 ③ 8 ④ 11

2. 위의 입력 데이터에 2×2 맥스풀링을 적용하여 구한 4개의 값을 모두 더하면 얼마인가?

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28

3. 1998년 르쿤(Y. Lecun) 연구 팀의 LeNet-5에 대한 설명 중 바르지 않은 것은?

- ① 출력층의 활성화 함수로 RBF를 이용하였다.
 ② 평균 풀링을 이용하였다.
 ③ 합성곱층의 활성화 함수로 ReLU 함수를 이용하였다.
 ④ 손글씨 숫자 0~9를 식별하기 위한 신경망이다.

정답과 해설

1. ②, $1 \times 1 + 2 \times 0 + 5 \times 1 + 6 \times 0 = 6$
 2. ④, $6 + 8 + 8 + 6 = 28$
 3. ③, 합성곱층의 활성화 함수로 tanh 함수를 이용하였다.



연습문제



1. 다음의 딥러닝 모형 중 잔차학습이 이용되는 신경망은?

① AlexNet

② VGGNet

③ GoogLeNet

④ ResNet

2. 다음의 딥러닝 모형 중 가장 먼저 작성된 신경망은?

① AlexNet

② VGGNet

③ GoogLeNet

④ ResNet

3. 전이학습을 이용하여 신경망모형을 학습할 때 나타나는 결과를 가장 바르게 기술한 것은?

- ① 좋은 초깃값을 가지게 되므로 전이학습을 하지 않았을 때에 비해 학습성능이 좋아지는 경향이 있다.
- ② 좋은 초깃값을 가지지만 전이학습을 하지 않았을 때에 비해 학습성능이 좋아지지 않는다.
- ③ 좋은 초깃값을 가지며 전이학습을 하지 않았을 때와 학습성능이 비슷하다.
- ④ 좋은 초깃값을 가지지만 전이학습을 하지 않았을 때와 학습성능을 비교하기 어렵다.

정답과 해설

- 1. ④, 잔차학습이 이용되는 신경망은 ResNet이다.
- 2. ①, 딥러닝 모형 중 가장 먼저 작성된 것은 AlexNet이다.
- 3. ①, 좋은 초깃값을 가지게 되므로 전이학습을 하지 않았을 때에 비해 학습성능이 좋아지는 경향이 있다.



※ (1-2) 다음은 유형별 생성모형을 정리한 표이다. 이를 바탕으로 물음에 답하라.

		변환함수	
		선형함수	심층신경망 함수
확률모형	x	(a)	오토인코더
기반여부	o	(b)	GAN

1. (a)에 들어갈 가장 적당한 방법은?

① 주성분분석

② 인자분석

③ RNN

④ CNN

2. (b)에 들어갈 가장 적당한 방법은?

① 주성분분석

② 인자분석

③ RNN

④ CNN

3. GAN의 목적에 대해 가장 바르게 기술한 것은?

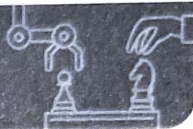
- ① 잠재변수 없이 주어진 데이터와 가장 비슷한 데이터를 생성하는 신경망의 추정
- ② 잠재변수 없이 주어진 데이터와 가장 다른 데이터를 생성하는 신경망의 추정
- ③ 잠재변수를 가지고 주어진 데이터와 가장 비슷한 데이터를 생성하는 신경망의 추정
- ④ 잠재변수를 가지고 주어진 데이터와 가장 다른 데이터를 생성하는 신경망의 추정

정답과 해설

- 1. ①, 주성분분석은 확률모형에 기반하지 않고 선형함수를 이용한 것이다.
- 2. ②, 인자분석은 확률모형에 기반하고 선형함수를 이용한 것이다.
- 3. ③, GAN의 목적은 잠재변수를 가지고 주어진 데이터와 가장 비슷한 데이터를 생성하는 신경망을 추정하는 것이다.



연습문제



1. 시퀀스 데이터에 적합한 신경망 모형이라고 볼 수 없는 신경망은?

① RNN

② GRU

③ Yolo

④ LSTM

2. 다음 중 LSTM에 대한 설명 중 가장 바르게 기술한 것은?

① LSTM은 순환신경망에 비해 장기기억을 보존하고, 모수의 개수가 작아서 학습 및 추론 속도가 빠르다.

② LSTM은 순환신경망에 비해 장기기억을 보존하지만 모수의 개수가 많아서 학습 및 추론 속도가 느리다.

- ③ LSTM은 순환신경망에 비해 장기기억을 보존하지 못하지만 모수의 개수가 작아서 학습 및 추론 속도가 빠르다.
- ④ LSTM은 순환신경망에 비해 장기기억을 보존하지 못하지만 모수의 개수가 많아서 학습 및 추론 속도가 느리다.

3. Seq2Seq 모델을 이용하여 기계번역을 하려고 한다. 이는 다음 중 어떤 문제와 관련 있는가?

- ① 다 대 일(Many-to-one) 문제
- ② 일 대 다(One-to-many) 문제
- ③ 다 대 다(Many-to-many) 문제
- ④ 일 대 일(One-to-one) 문제

정답과 해설

1. ③, Yolo는 객체탐색 신경망이다.
2. ②, LSTM은 순환신경망에 비해 장기기억을 보존하지만 모수의 개수가 많아서 학습 및 추론 속도가 느리다.
3. ③, 기계번역은 다 대 다(Many-to-many) 문제이다.



1. 다음 중 문장 임베딩 방법을 모두 고르시오.

㉠ Word2Vec

㉡ ELMo

㉢ BERT

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉢

④ ㉡, ㉢

2. 다음 중 바르게 기술된 것은?

① 트랜스포머는 지도학습이지만 BERT는 비지도학습이다.

② 트랜스포머와 BERT는 모두 비지도학습이다.

③ 트랜스포머는 비지도학습이지만 BERT는 지도학습이다.

④ 트랜스포머와 BERT는 모두 지도학습이다.

3. 다음 중 가장 바르게 기술된 것은?

① BERT는 트랜스포머의 인코더 블록을 기초로 단방향 언어모형을 학습시켜서 문장 단위의 임베딩을 출력하는 사전학습 신경망이다.

- ② BERT는 트랜스포머의 디코더 블록을 기초로 단방향 언어모형을 학습시켜서 문장 단위의 임베딩을 출력하는 사전학습 신경망이다.
- ③ BERT는 트랜스포머의 인코더 블록을 기초로 양방향 언어모형을 학습시켜서 문장 단위의 임베딩을 출력하는 사전학습 신경망이다.
- ④ BERT는 트랜스포머의 디코더 블록을 기초로 양방향 언어모형을 학습시켜서 문장 단위의 임베딩을 출력하는 사전학습 신경망이다.

정답과 해설

1. ④, 문장 임베딩 방법은 BERT, ELMo이고, Word2Vec은 단어 임베딩 방법이다.
2. ①, 트랜스포머는 지도학습이지만 BERT는 비지도학습이다.
3. ③, BERT는 트랜스포머의 인코더 블록을 기초로 양방향 언어모형을 학습시켜서 문장 단위의 임베딩을 출력하는 사전학습 신경망이다.

✓ 연습문제



1. 저장된 Tensorflow 모듈을 불러와서 tf로 줄여서 정의한 것의 코드로 가장 적당한 것은?

- ① import tf as tensorflow
- ② import tensorflow as tf
- ③ export tf as tensorflow
- ④ export tensorflow as tf

※ (2-3) MNIST 데이터를 이용하여 손글씨 숫자 이미지 인식 신경망을 작성하려고 한다. 이를 위해 Tensorflow를 이용한 프로그램 코드를 아래와 같이 작성하였다. 다음 물음에 답하라.

```
1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras import datasets, models
3 from tensorflow.keras.layers import Flatten, Dense, Dropout, Conv2D, MaxPool2D
4 (train_x, train_y), (test_x, test_y) = mnist.load_data( )
5 train_x, test_x = train_x / 255.0, test_x / 255.0
6 model = models.Sequential([
7     Flatten(input_shape = (28, 28)),
8     Dense(512, activation = 'relu'),
9     Dense(10, activation = '⓪')
10 ])
```

```
11 model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy',  
12               metrics=['accuracy'])  
13 hist = model.fit(train_x, train_y, epochs=20, batch_size=256,  
14               validation_split=0.25)
```

2. 프로그램에 이용된 신경망은 어떤 신경망인가?

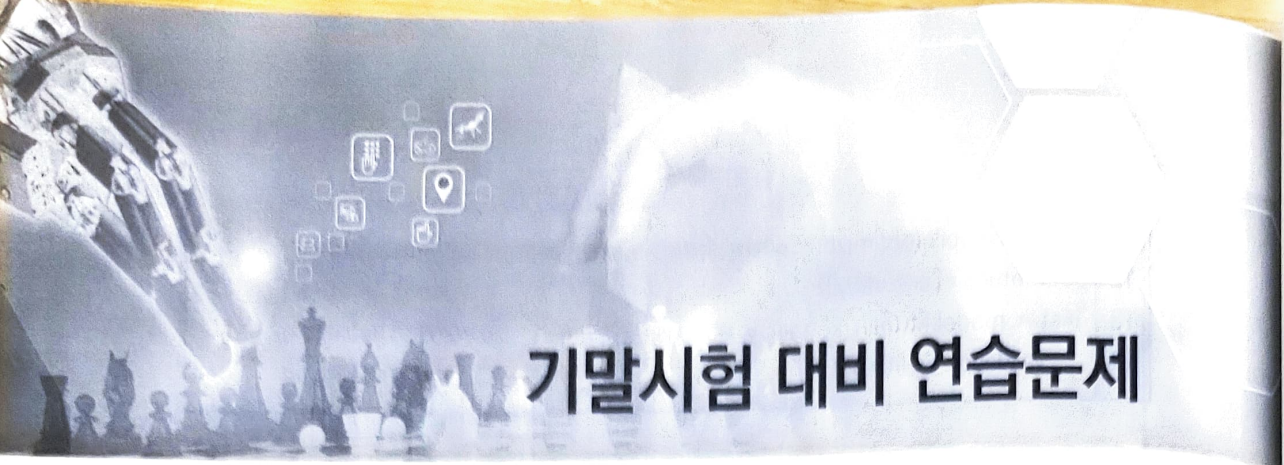
- ① 은닉층이 1개인 완전연결 신경망
- ② 은닉층이 2개인 완전연결 신경망
- ③ 은닉층이 1개인 합성곱신경망
- ④ 은닉층이 2개인 합성곱신경망

3. 프로그램 9번 행의 ㉠에 들어갈 함수로 가장 적당한 것은?

- ① sigmoid ② tanh ③ relu ④ softmax

정답과 해설

1. ②, Python에서 모듈을 불러오는 것은 import이다.
2. ①, 프로그램 6~10을 보면 은닉층이 1개인 완전연결 신경망임을 알 수 있다.
3. ④, 손글씨 숫자 이미지의 숫자는 0~9까지 10개이며 이와 관련된 활성화 함수는 "softmax"이다.



기말시험 대비 연습문제

1. 다음 인공지능의 역사적 사건 중 가장 빠른 사건은?

- ① 알파고가 바둑에서 이세돌 9단을 이긴 사건
- ② IBM 왓슨이 퀴즈쇼 제퍼디(Jeopardy!)에서 우승한 사건
- ③ IBM 딥블루가 체스 세계 챔피언을 이긴 사건
- ④ AlexNet이 이미지 인식 경진대회에서 우승한 사건

2. 다음 중 머신러닝의 과제가 분류인 경우 이용되는 손실함수는?

- ① 교차 엔트로피
- ② 평균제곱오차
- ③ 표준편차
- ④ IQR

3. 현재 상태에서 누적 보상액이 최대가 되도록 행동하고 이를 평가하여 시행착오를 통해 목표에 도달하도록 하는 학습은?

- ① 비지도학습
- ② 지도학습
- ③ 준지도학습
- ④ 강화학습

4. 완전연결 신경망에서 뉴런의 연결에 대한 설명 중 가장 바른 것은?

- ① 모든 뉴런은 층과 관계없이 연결된다.
- ② 각 층 내의 뉴런은 서로 연결되지 않고 아래층, 위층과 연결된다.
- ③ 각 층 내의 뉴런은 서로 연결되고 아래층, 위층과 연결되지 않는다.
- ④ 각 층 내의 일부 뉴런은 서로 연결되고 아래층, 위층의 일부 뉴런과 연결된다.

5. 이미지넷 이미지 인식 경진대회에서 우승한 순서대로 바르게 정리한 것은?

- ① AlexNet – GoogLeNet – ResNet
- ② AlexNet – ResNet – GoogLeNet
- ③ VGGNet – GoogLeNet – ResNet
- ④ VGGNet – ResNet – GoogLeNet

※ (6-8) 동전을 한 개 던졌을 때 나오는 앞면의 수를 X 라 할 때 다음 물음에 답하라.

6. 확률변수 X 는 어떤 분포를 따르는가?

- ① 베르누이 분포
- ② 초기화 분포
- ③ 멀티누이 분포
- ④ 정규분포

7. 확률변수 X 의 기댓값은?

- ① 0
- ② 0.25
- ③ 0.5
- ④ 1.0

8. 확률변수 X 의 엔트로피는?

- ① 0
- ② 0.25
- ③ 0.5
- ④ $\log 2$

9. 뉴턴의 방법을 적용하여 손실함수를 최적화할 때 다음 중 가장 바르게 기술된 것은?

- ① 학습률을 정할 필요가 없지만 손실함수가 이차 미분까지 가능해야 한다.
- ② 학습률을 정할 필요가 없지만 손실함수가 일차 미분까지 가능해야 한다.
- ③ 학습률을 정해야 하며 손실함수가 이차 미분까지 가능해야 한다.
- ④ 학습률을 정해야 하며 손실함수가 일차 미분까지 가능해야 한다.

10. 손실함수의 경사와 반대 방향으로 모형의 가중치를 반복적으로 갱신하면서 최적점을 찾아가는 방법은?

- ① 최소제곱법
- ② 최대가능도추정법
- ③ 뉴턴의 방법
- ④ 경사하강법

11. 다음의 활성화 함수 중 치역이 $(-1,1)$ 인 S형의 평활한 함수인 것은?

- ① 시그모이드 함수
- ② $\tanh$ 함수
- ③ 로그 함수
- ④ ReLU 함수

12. 신경망 관련 일반근사정리(universal approximation theorem)를 가장 바르게 기술한 것은?

- ① 충분한 크기의 뉴런을 가진 은닉층 하나 이상의 순방향 다층신경망이 모든 유계연속함수를 근사할 수 있다.
- ② 충분한 크기의 뉴런을 가진 은닉층 두 개 이상의 순방향 다층신경망만이 모든 유계연속함수를 근사할 수 있다.
- ③ 충분한 크기의 뉴런이 있으면 은닉층이 없는 신경망으로 모든 유계연속함수를 근사할 수 있다.
- ④ 충분한 크기의 뉴런을 가지지 않는다면 어떤 신경망도 유계연속함수를 근사할 수 없다.

13. $y = \frac{1}{1+e^{-x}}$, $z = w_1x_1 + w_2x_2$ 일 때 $\frac{\partial y}{\partial w_1}$ 는?

- ① $y(1-y)x_1$
- ② $y(1-y)$
- ③ $(1-y)x_1$
- ④ x_1

14. ReLU 함수에 대한 설명 중 가장 바른 것은?

- ① 미분을 수없이 많이 해도 양수값을 가지는 한 미분값은 0.25이므로 경사소실이 일어나지 않는다.
- ② 미분을 수없이 많이 해도 양수값을 가지는 한 미분값은 1이므로 경사소실이 일어나지 않는다.
- ③ 미분을 수없이 많이 해도 양수값을 가지는 한 미분값은 0.25이므로 경사소실이 일어난다.
- ④ 미분을 수없이 많이 해도 양수값을 가지는 한 미분값은 1이므로 경사소실이 일어난다.

15. 심층신경망은 ()을 쌓아가면서 연결한 모형이다. () 안에 들어갈 가장 적당한 모형은?

- ① RNN ② RBM ③ LSTM ④ CNN

16. 딥러닝 모형에서 편이가 낮지만 분산이 큰 과대적합시 나타나는 현상은?

- ① 훈련 데이터와 시험 데이터에서 낮은 성과를 보인다.
 ② 훈련 데이터에서 낮은 성과를 보이나 시험 데이터에서 좋은 성과를 보인다.
 ③ 훈련 데이터에서 좋은 성과를 보이나 시험 데이터에서 낮은 성과를 보인다.
 ④ 훈련 데이터와 시험 데이터에서 좋은 성과를 보인다.

17. 입력층부터 은닉층 사이의 뉴런 간 네트워크를 임의로 없애고 학습하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 드롭아웃 ② 정칙화
 ③ 조기종료 ④ 배치 정규화

※ (18-19) 다음 입력 데이터를 바탕으로 물음에 답하라.

0	1	2	3
1	2	0	4
0	4	4	5
3	1	1	0

18. 위의 입력 데이터에 합성곱 필터를 적용하여 연산하였을 때 출력 데이터 (a) 값으로 가장 바른 것은?

합성곱 필터		합성곱 연산결과		
1	1			
1	1			
		(a)		

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

19. 위의 입력 데이터에 2×2 맥스풀링을 적용하여 구한 4개의 값을 모두 더하면 얼마인가?

- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17

20. 다음 중 가장 바르게 기술된 것은?

- ① 합성곱 연산은 가중치 공유는 되지만 국소 연결이 불가능한 연산이다.
② 합성곱 연산은 가중치 공유는 되지 않지만 국소 연결이 가능한 연산이다.
③ 합성곱 연산은 가중치 공유와 국소 연결이 가능하지 않은 연산이다.
④ 합성곱 연산은 가중치 공유와 국소 연결이 가능한 연산이다.

21. 다음 중 이미지의 객체검출 방법이 아닌 것은?

- ① R-CNN ② Faster R-CNN
③ GRU ④ Yolo

22. 이미 훈련된 신경망의 가중치를 이용하여 신경망을 이용하거나 학습하는 것은?

- ① 전이학습 ② 비지도학습
③ 준지도학습 ④ 강화학습

23. 오토인코더에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

- ① 신경망이 원래 데이터의 정보를 잘 보존할 수 있게 하는 동시에 은닉층의 차원을 데이터의 차원보다 작게 한다.
② 신경망이 원래 데이터의 정보를 잘 보존할 수 있게 하는 동시에 은닉층의 차원을 데이터의 차원보다 크게 한다.
③ 신경망이 원래 데이터의 정보를 잘 보존할 수 있게 하는 동시에 은닉층의 차원을 데이터의 차원과 같게 한다.
④ 신경망으로는 원래 데이터의 정보를 잘 보존할 수 없다.

24. 시퀀스 데이터에 적합한 신경망이 아닌 것은?

- ① RNN ② LSTM ③ CNN ④ GRU

25. BERT에 대해 바르게 기술한 것은?

- ① 트랜스포머의 디코더 블록을 쌓아올린 모형
 ② 트랜스포머의 인코더 블록을 쌓아올린 모형
 ③ 트랜스포머의 인코더와 디코더 블록을 쌓아올린 모형
 ④ 트랜스포머와 관련없는 모형

정답과 해설

1. ③. IBM 딥블루가 체스 세계 챔피언을 이긴 사건이 1997년으로 가장 빠르다.
2. ①. 분류과제인 경우 손실함수로 적당한 것은 교차 엔트로피이다.
3. ④. 누적 보상액이 최대가 되도록 행동하고 이를 평가해 목표에 도달하도록 하는 학습은 강화학습이다.
4. ②. 각 층 내의 뉴런은 서로 연결되지 않고 아래층, 위층과 연결된다.
5. ①. 2012년 AlexNet - 2014년 GoogLeNet - 2015년 ResNet. VGGNet은 우승하지 않았음
6. ①. 확률변수 X는 0과 1만 나타나며 앞면의 확률이 1/2인 베르누이 분포이다.
7. ③. $E(X)=0 \times 0.5 + 1 \times 0.5 = 0.5$
8. ④. 확률변수 X의 엔트로피는 $-(0.5 \log 0.5 + 0.5 \log 0.5) = -\log 0.5 = \log 2$ 이다.
9. ①. 뉴턴의 방법은 학습률을 정할 필요는 없지만 손실함수가 이차 미분까지 가능해야 한다.
10. ④. 손실함수의 경사와 반대 방향으로 모형의 가중치를 반복적으로 갱신하면서 최적점을 찾아가는 방법은 경사하강법이다.
11. ②. tanh 함수는 치역이 (-1,1)인 S형의 평활한 함수이다.
12. ①. 일반근사정리는 충분한 크기의 뉴런을 가진 은닉층 하나 이상의 순방향 다층신경망으로 모든 유계연속함수를 근사할 수 있다.
13. ①. $\frac{\partial y}{\partial z} = \left[\frac{1}{1+e^{-z}} \right]^2 e^{-z} = y(1-y), \frac{\partial z}{\partial w_1} = x_1$
 $\frac{\partial z}{\partial w_1} = \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w_1} = y(1-y)x_1$
14. ②. ReLU 함수는 미분을 수없이 많이 해도 양수값을 가지는 한 미분값은 1이므로 경사소실이 일어나지 않는다.
15. ②. 심층신경망은 RBM을 쌓아가면서 연결한 모형이다.
16. ③. 과대적합시 훈련 데이터에서 좋은 성과를 보이나 시험 데이터에서 낮은 성과를 보인다.
17. ①. 드롭아웃은 입력층부터 은닉층 사이의 뉴런 간 네트워크를 임의로 없애고 학습하는 것이다.
18. ③.

0	4
3	1

 과

1	1
1	1

 을 셀 단위로 곱한 후 모두 더하면 8이다.

19. ②.

0	1	2	3
1	2	0	4
0	4	4	5
3	1	1	0

 에서 $2+4+4+5=15$ 이다.

0	1	2	3
1	2	0	4
0	4	4	5
3	1	1	0

20. ④. 합성곱 연산은 가중치 공유와 국소 연결이 가능한 연산이다.

21. ③. GRU는 시퀀스 데이터에 적합한 신경망이다.

22. ①. 전이학습은 이미 훈련된 신경망의 가중치를 이용하여 신경망을 이용하거나 학습하는 것이다.

23. ①. 오토인코더는 원래 데이터의 정보를 잘 보존할 수 있게 하는 동시에 은닉층의 차원을 데이터의 차원보다 작게 한다.

24. ③. CNN은 이미지 식별에 유용하다.

25. ②. BERT는 트랜스포머의 인코더 블록을 쌓아올린 모형이다.

	5
제1장 딥러닝의 개요	15
제2장 딥러닝과 통계학	30
제3장 딥러닝 모형의 구조와 학습	45
제4장 딥러닝의 제 문제와 발전	57
제5장 합성곱신경망의 기초	71
제6장 합성곱신경망의 응용	87
제7장 오토인코더와 GAN	99
제8장 순환신경망	113
제9장 딥러닝 모형을 이용한 자연어처리	133
제10장 딥러닝 실습	148
■ 기말시험 대비 연습문제	